

第6章 形式系统与推理技术

读者已经看到, 逻辑代数确实揭示了人类思维的基本规律, 例如 $\vdash A \vee \neg A$ (排中律), $\vdash \neg (A \wedge \neg A)$ (矛盾律), $A \wedge (A \rightarrow B) \vdash B$ (假言推理), $A \rightarrow (B \wedge \neg B) \vdash \neg A$ (归谬推理), $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \vdash C$ (穷举推理); 逻辑代数还提供了真值计算、代入、替换、对偶等演算手段, 可用于对其它思维规律的探求。但是, 这与数理逻辑所追求的形式化、公理化的目标相去甚远。

20 世纪初, 数理逻辑研究的一个重要目的在于建立一个严密的公理化符号体系, 来刻画人的思维的规律。这个体系以符号语言来表达; 以若干表示最基本逻辑规律的公式 (永真式) 为基础, 称之为**公理** (axioms); 以若干可对公式进行重写的规则 (确保由永真式重写出永真式), 作为系统内公式变换的依据, 称之为**推理规则** (rules of reference)。系统内推演的全部依据是符号的形式, 而不是别的任何东西, 并且系统能导出且只能导出反映人们思维正确规律的永真式, 进而成为人类进行逻辑推理的一个框架, 它保证在前提正确的条件下, 总得出正确的推理结果。这就是所谓数理逻辑的形式系统。^[2]

本章先推出一个经典、简明的**谓词演算形式系统 FC** (formal system of first order predicate calculus), 借以介绍形式系统的相关概念。然后较完整地讨论一个相对实用的形式系统——**自然演绎系统** (natural deduction system), 也称**自然推理系统**, 简记为 ND。

6.1 谓词演算形式系统 FC

6.1.1 FC 的基本构成

谓词演算形式系统 FC 由两个部分组成: 1. 组成谓词演算形式系统 FC 的符号语言。我们略去, 不做介绍。2. 谓词演算形式系统 FC 的公理与推理规则。

今后, 我们常用大写拉丁字母 $A, B, C, \dots$, 表示任意公式, 用 $A(v)$ 等表示公式 A 中含有自由变元 v ; 常用大写希腊字母 Γ 表示一个公式的集合, Γ 可以是空集合; 用 $\Gamma; A$ 表示在公式集合 Γ 中添入公式 A , 即 $\Gamma \cup \{A\}$ 。

此外, 我们还需要以下定义:

定义 6.1 设 $v_1, \dots, v_n$ 是公式 A 中的自由变元, 那么公式 $\forall v_1 \dots \forall v_n A$ (或 $\forall v_1 \dots \forall v_n A(v_1, \dots, v_n)$) 称为 A 的**全称封闭式** (generalization closure)。 A 不含自由变元时, A 的全称封闭式为其自身。

谓词演算形式系统 FC 的公理与推理规则

FC 的公理系统包括以下公理 (A, B, C 为任意公式):

A1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$

A2. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

A3. $(\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

A4. $\forall x A(x) \rightarrow A(t/x)$ (x 为任一变元, t 为对 x 可代入)。

A6. $\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow (\forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x))$ (x 为任一变元)。

A6. $A \rightarrow \forall x A$ (A 中无自由变元 x)。

A7. 以上公式的全称封闭式都是 FC 的公理。

推理规则:
$$\frac{A, A \rightarrow B}{B}$$
 (分离规则)。

A1——A3 为命题演算的重言式, 也是谓词演算的永真式。A4——A7 是谓词演算的永真式。它们的永真性在第 3 章和第 4 章已经得到讨论。

6.1.2 系统内的推理: 证明与演绎

定义 6.2 公式序列 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 称为 A_m 的一个**证明** (proof), 如果 $A_i (1 \leq i \leq m)$ 或者是公理, 或者由 $A_{j_1} \dots, A_{j_k} (j_1, \dots, j_k < i)$ 用推理规则推得。当这样的证明存在时, 称 A_m 为系统的**定理** (theorems), 记为 $\vdash^* A_m$, ($*$ 为所讨论的系统名), 或简记为 $\vdash A_m$ 。

定义 6.3 设 Γ 为一公式集合。公式序列 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 称为 A_m 的以 Γ 为前提的**演绎** (diduction), 如果 $A_i (1 \leq i \leq m)$ 或者是 Γ 中公式, 或者是公理, 或者由 $A_{j_1} \dots, A_{j_k} (j_1, \dots, j_k < i)$ 用推理规则导出。当有这样的演绎时, A_m 称为 Γ 的**演绎结果**, 记为 $\Gamma \vdash^* A_m$, ($*$ 为所讨论的系统名), 或简记为 $\Gamma \vdash A_m$ 。称 Γ 和 Γ 的成员为 A_m 的**前提** (hypothesis)。

显然, 证明是演绎在 Γ 为空集时的特例。注意, $\vdash A_m$ 与 $\vdash^* A_m$ 是不同的, $\Gamma \vdash A_m$ 与 $\Gamma \vdash^* A_m$ 也是不同的, 前者都是指形式系统内的推理关系 (证明与演绎), 而后者则是指公式的真值特性及真值间的逻辑关系。当然, 它们之间应当是一致的, 这正是我们建立形式系统所要做到的。

下面是 FC 系统内证明和演绎的两个例子。

例 6.1 证明: $\vdash_{FC} A \rightarrow A$

证. 其证明序列是

- | | |
|---|--------------|
| (1) $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))$ | 公理 A2 |
| (2) $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$ | 公理 A1 |
| (3) $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$ | 对(1)(2)用分离规则 |
| (4) $A \rightarrow (A \rightarrow A)$ | 公理 A1 |
| (5) $A \rightarrow A$ | 对(3)(4)用分离规则 |

例 6.2 在 FC 中对任意公式 A, B, C , 证明:

$$\{A, B \rightarrow (A \rightarrow C)\} \vdash_{FC} B \rightarrow C$$

证. 其演绎序列为

- | | |
|---|--------------|
| (1) A | 前提 |
| (2) $B \rightarrow (A \rightarrow C)$ | 前提 |
| (3) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ | 公理 A1 |
| (4) $B \rightarrow A$ | 对(1)(3)用分离规则 |
| (5) $(B \rightarrow (A \rightarrow C)) \rightarrow ((B \rightarrow A) \rightarrow (B \rightarrow C))$ | 公理 A2 |
| (6) $(B \rightarrow A) \rightarrow (B \rightarrow C)$ | 对(2)(5)用分离规则 |
| (7) $B \rightarrow C$ | 对(4)(6)用分离规则 |

6.1.3 FC 的重要性质

现在我们对 FC 的重要性质作一些讨论。

定理 6.1 (合理性, soundness) 若公式 A 是系统 FC 的定理, 则 A 为永真式。若 A 是公式集 Γ 的演绎结果, 那么 A 是 Γ 的逻辑结果。即

若 $\vdash_{FC} A$, 则 $\vdash A$ 。

若 $\Gamma \vdash_{FC} A$, 则 $\Gamma \vdash A$ 。

本定理的证明是容易的, 因为

- (1) 易证公理 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 是永真的。
- (2) 易证分离规则是“保真”的, 即当 $A, A \rightarrow B$ 真时, B 亦真。

从而由公理和分离规则逐步导出的公式是永真的; 由 Γ 中公式、公理及分离规则导出的公式, 在 Γ 中公式均真时也真。

合理性定理的逆否命题可表述为

若 $\Gamma \vdash A$ 不成立, 则 $\Gamma \vdash_{FC} A$ 不成立。

因此, 欲证 $\Gamma \vdash_{FC} A$ 不成立, 只要找出一个个体域、一种解释和一种指派, 它满足 Γ 中的每

一公式，但它却弄假 A。也就是说要证明一个由前提集合 Γ 推导出结论 A 的推理是无效的，只要举出一个反例（一个个体域、一种解释和一种指派），使得前提成立而结论不成立。

作为合理性定理的自然推论我们有：

定理 6.2 FC 是一致的，即没有公式 A 使得 $\vdash_{FC} A$ 与 $\vdash_{FC} \neg A$ 同时成立。

证 若不然，据合理性定理有 $\vdash A$ 和 $\vdash \neg A$ ，但这是不可能的。

更深入的研究表明，FC 还是完备的。

定理 6.3（完备性，completeness）若公式 A 永真，则 A 必为 FC 的定理；若公式 A 是公式集 Γ 的逻辑结果，那么 A 必为 Γ 的演绎结果。即

若 $\vdash A$ ，那么 $\vdash_{FC} A$ 。

若 $\Gamma \vdash A$ ，那么 $\Gamma \vdash_{FC} A$ 。

本定理的证明是相当复杂的，略去。

由于 $\{\neg, \rightarrow\}$ 是完备联结词组，并且由于全称量词 $\forall$ 可以表示存在量词 $\exists$ ，因此所有永真式均可用只含联结词 $\neg, \rightarrow$ 和全称量词 $\forall$ 的形式来表示，从这个意义上说，在 FC 中可以推出前述系统中的一切永真式。这表明 FC 是一个成功、简明的谓词演算形式系统。

关于系统 FC 的性质还有一些重要定理，它们被称为导出规则，可以用来简化系统内的推理。

定理 6.4（演绎定理）对任意公式集 Γ 和公式 A, B, $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ 当且仅当

$\Gamma; A \vdash B$

（当 $\Gamma = \emptyset$ 时， $\vdash A \rightarrow B$ 当且仅当 $\{A\} \vdash B$ ）

证. 设 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ 的演绎序列是

$A_1, A_2, \dots, A_n (= A \rightarrow B)$

那么可作出由 $\Gamma; A$ 推出 B 的演绎：

$A_1, A_2, \dots, A_n (= A \rightarrow B), A$ （前提），B（对 A_n, A 用分离规则）

反之，设 $\Gamma; A \vdash B$ ，其演绎是

$A_1, A_2, \dots, A_{m-1}, A_m (= B)$

对演绎长度归纳证明 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ 。

（1）若 B 为公理或 Γ 中成员，那么可作出由 Γ 导出 $A \rightarrow B$ 的演绎如下：

$B \rightarrow (A \rightarrow B)$ （公理 A1）， $B, A \rightarrow B$ （对前两式用分离规则）

（2）若 B 为 $A_i, A_j (= A_i \rightarrow B)$ 用分离规则推得：

由于 $i < m, j < m$ ，据归纳假设有 Γ 导出 A_i, A_j 的两个演绎，分别记为

$C_1, C_2, \dots, C_r (= A \rightarrow A_i)$

$D_1, D_2, \dots, D_l (= A \rightarrow A_j = A \rightarrow (A_i \rightarrow B))$

用它们我们可以作出 Γ 导出 $A \rightarrow B$ 的演绎：

$C_1, C_2, \dots, C_r, D_1, D_2, \dots, D_l, (A \rightarrow (A_i \rightarrow B)) \rightarrow ((A \rightarrow A_i) \rightarrow (A \rightarrow B))$ （公理 A2），
 $(A \rightarrow A_i) \rightarrow (A \rightarrow B)$ （对前两式用分离规则）， $A \rightarrow B$ （对上式与 C_r 用分离规则）

定理证毕。

例 6.3 证明：对任意公式 A, B, C 有

$\vdash_{FC} (A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$

证 根据演绎定理只需证

$\{(A \rightarrow B), (B \rightarrow C), A\} \vdash C$

（1） $A \rightarrow B$

前提

（2） $B \rightarrow C$

前提

（3）A

前提

（4）B

对（1），（3）用分离规则

(5) C

对 (2), (4) 用分离规则

很明显, 利用演绎定理使证明大大简化。

定理 6.5 (归谬定理) 对任何公式集 Γ 和公式 A, B , 若

$$\Gamma; A \vdash \neg B, \Gamma; A \vdash B,$$

那么 $\Gamma \vdash \neg A$ 。

由 $A \rightarrow (B \wedge \neg B) \vdash \neg A$ (归谬推理) 和完备性定理, 本定理不难理解。

例 6.5 求证: 对任何公式 A , 有

$$\vdash \neg \neg A \rightarrow A \quad \vdash A \rightarrow \neg \neg A$$

证 据演绎定理, 为证 $\vdash \neg \neg A \rightarrow A$, 只需证明 $\{\neg \neg A\} \vdash A$ 。由于

$$\{\neg \neg A, \neg A\} \vdash \neg A \text{ 且 } \{\neg \neg A, \neg A\} \vdash A$$

因此由归谬定理得 $\{\neg \neg A\} \vdash A$ 。

由于已证 $\vdash \neg \neg A \rightarrow A$, 故已有 $\vdash \neg \neg \neg A \rightarrow \neg A$ 。此外, $(\neg \neg \neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow \neg \neg A)$ 为公理 A3, 因而可用分离规则得 $\vdash A \rightarrow \neg \neg A$ 。

定理 6.6 (穷举定理) 对任何公式集, 公式 A, B , 若 $\Gamma; \neg A \vdash B, \Gamma; A \vdash B$, 则 $\Gamma \vdash B$ 。

由 $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \vdash C$ (穷举推理) 和完备性定理, 本定理也不难理解。

例 6.6 对任何公式 A, B, C , 求证

$$\vdash (A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C))$$

证. 据演绎定理, 只需证 $\{A \rightarrow C, B \rightarrow C, \neg A \rightarrow B\} \vdash C$

由于, $\{A \rightarrow C, B \rightarrow C, \neg A \rightarrow B, A\} \vdash C$ 是显然的, 而且 $\{A \rightarrow C, B \rightarrow C, \neg A \rightarrow B, \neg A\} \vdash C$ 也是易证的, 因此由穷举定理即得欲证。

定理 6.7 (全称引入规则) 对 FC 中任一公式 A , 变元 v , 如果 $\vdash A$, 那么 $\vdash \forall v A$ 。

证 对 A 的证明序列长度 l 归纳。

$l=1$ 时 A 为公理, $\forall v A$ 为 A 的一个全称化 (当 A 中有自由变元 v 时), 仍为一公理; 或者 $\forall v A$ 由 A 及公理 $A6. A \rightarrow \forall v A$ (当 A 中无自由变元 v 时) 推得。总之此时有 $\vdash \forall v A$ 。

设 $l < k$ 时命题真, 而 A 的证明序列是 $A_1, A_2, \dots, A_k (=A)$ 。若 A_k 为公理, 那么同上可证 $\vdash \forall v A$ 。若 A_k 由 A_i 与 $A_j (i, j < k)$ 用分离规则得出, 那么 A_j 必为 $A_i \rightarrow A_k$ 形。据归纳假设, 可知 $\vdash \forall v A_i$ 以及 $\vdash \forall v (A_i \rightarrow A_k)$ 。另一方面, 我们有公理

$$\forall v (A_i \rightarrow A_k) \rightarrow (\forall v A_i \rightarrow \forall v A_k)$$

由它和 $\forall v (A_i \rightarrow A_k)$ 用 r_{imp} 推出 $\forall v A_i \rightarrow \forall v A_k$, 对 $\forall v A_i \rightarrow \forall v A_k$ 及 $\forall v A_i$ 再次使用分离规则即得 $\forall v A_k (= \forall v A)$ 。

归纳完成, $\vdash A$ 蕴涵 $\vdash \forall v A$ 得证。

定理 6.7 还可推广到演绎上来。

定理 6.8 (推广的全称引入规则) 对 FC 的任何公式集 Γ , 公式 A 以及不在 Γ 的任一公式里自由出现的变元 v , 如果 $\Gamma \vdash A$, 那么 $\Gamma \vdash \forall v A$ 。

证明留给读者。需要强调指出的是, 定理中的条件 “ v 不是 Γ 中任一公式的自由变元” 是至关重要的, 缺少这一要求, 命题不能成立。例如我们知道

$$\{y=5\} \vdash y^2=25$$

但无论如何不能认为下式是正确的:

$$\{y=5\} \vdash \forall y (y^2=25)$$

本定理的数学背景是: 当我们用一组与变元 v 无关的前提演绎出 $A(v)$, 表明我们已对任意的 v 导出 $A(v)$, 因而事实上我们已得到 $\forall v A(v)$ 。若 Γ 中有 $B(v)$ 含自由变元 v , 那么我们是在前提 $B(v)$ 之下演绎得 $A(v)$, 故 v 并非任意的, 自然不能因此而得 $\forall v A(v)$ 。

例 6.6 对任何公式 A, B 及任意变元 x 证明:

$$\vdash \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow (\exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)) \quad (\exists \text{ 为 } \neg \forall \neg \text{ 的简记符})$$

证 据演绎定理只要证

$$\{\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists x A(x)\} \vdash \exists x B(x)$$

- | | |
|--|---|
| (1) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ | 前提 |
| (2) $\exists x A(x)$ | 前提 |
| (3) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow (A(x) \rightarrow B(x))$ | 公理 A4 |
| (4) $A(x) \rightarrow B(x)$ | 对 (1), (3) 用分离规则 |
| (5) $(A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow (\neg B(x) \rightarrow \neg A(x))$ | 重言式 |
| (6) $\neg B(x) \rightarrow \neg A(x)$ | 对 (4), (5) 用分离规则 |
| (7) $\forall x(\neg B(x) \rightarrow \neg A(x))$ | 定理 6.8 |
| (8) $\forall x(\neg B(x) \rightarrow \neg A(x)) \rightarrow (\forall x \neg B(x) \rightarrow \forall x \neg A(x))$ | 公理 A5 |
| (9) $\forall x \neg B(x) \rightarrow \forall x \neg A(x)$ | 对 (7), (8) 用分离规则 |
| (10) $(\forall x \neg B(x) \rightarrow \forall x \neg A(x)) \rightarrow (\neg \forall x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x \neg B(x))$ | 公理 A3 |
| (11) $\neg \forall x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x \neg B(x)$ | 对 (9), (10) 用分离规则 |
| (12) $\exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$ | $\exists x$ 是 $\neg \forall x \neg$ 的缩写 |
| (13) $\exists x B(x)$ | 对 (2), (12) 用分离规则 |

在许多场合下, 使用存在量词是方便的, 对 $\exists$ 有下列重要事实。

定理 6.9 (存在消除规则) 设 A, B 为任意公式, 变元 x 是公式 A 、但不是公式 B 的自由变元, 那么当, $\vdash \exists x A(x), A(x) \vdash B$ 同时成立时, 应有 $\vdash B$ 。

它也有一个推广形式。

定理 6.10 (推广的存在消除规则) 设 Γ 为一公式集, A, B 为任意公式, 变元 x 是 A 的自由变元, 但不是 Γ 中任一公式以及公式 B 的自由变元那么当 $\Gamma \vdash \exists x A(x), \Gamma \cup \{A(x)\} \vdash B$ 同时成立时, 应有 $\Gamma \vdash B$ 。

我们略去它的证明, 只给出它的一个直观的解释。

本定理之所以称为“存在指定规则”、“存在消除规则”, 是因为它可以理解为: 当有了演绎结果 $\exists x A(x)$ 后, 便可将 $A(x)$ 看作附加的演绎前提 (从而消除了量词), 当由此推得与 x 无关的 B 时, 可确认 B 为原前提的演绎结果, B 不再依赖于 $A(x)$ (仅仅依赖 $\exists x A(x)$, 从而仅依赖原前提)。这就像在数学论证中我们常常做的那样: 当已经知道方程 $F(x) = 0$ 有根时 (即 $\exists x (F(x) = 0)$), 不妨设有根 x_0 , 然后据 $F(x_0) = 0$ 作进一步的推理。如果得出的结论与 x_0 无关, 那么说明所得结论不依赖于“根是什么”, 而仅依赖于“有根”这一事实。这就是说, 这个结论是 $\exists x (F(x) = 0)$, 即原前提的演绎结果, “不妨设 $F(x_0) = 0$ ”的证明过程是合理的。

练习 6.1

1、填空题

(1) 公式序列 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 称为 A_m 的一个**证明**, 如果 $A_i (1 \leq i \leq m)$ 或者是_____, 或者由 $A_{j_1}, \dots, A_{j_k} (j_1, \dots, j_k < i)$ 用_____推得。当这样的证明存在时, 称 A_m 为系统的_____, 记为_____。

(2) 公式序列 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 称为 A_m 的以 Γ 为前提的**演绎**, 如果 $A_i (1 \leq i \leq m)$ 或者是_____, 或者是_____, 或者由 $A_{j_1}, \dots, A_{j_k} (j_1, \dots, j_k < i)$ 用_____导出。当有这样的演绎时, A_m 称为_____, 记为_____。

2、在 FC 中对下列各式给出证明或演绎, 其中 A, B, C 为任意公式 (允许使用演绎定理和其他导出规则)。

- (1) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A))$
- (2) $\vdash A \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow B))$

- (3) $\{A \rightarrow (A \rightarrow B)\} \vdash A \rightarrow B$
 - (4) $\{\neg A\} \vdash A \rightarrow B$
 - (5) $\{\neg \neg A\} \vdash A$
 - (6) $\{A \rightarrow B, \neg (B \rightarrow C) \rightarrow \neg A\} \vdash A \rightarrow C$
 - (7) $\vdash A \rightarrow \neg \neg A$
 - (8) $\vdash (B \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B)$
 - (9) $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
 - (10) $\vdash \neg (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A)$
- 3、证明关于 FC 的元定理：若 $\Gamma \vdash \neg A \rightarrow B$, $\Gamma; A \vdash C$, $\Gamma; B \vdash C$, 则 $\Gamma \vdash C$ 。
- 4、证明：对任何公式 $A(x)$, $B(x)$ 有
- (1) $\vdash_{FC} \forall x(A(x) \rightarrow (B(x) \rightarrow A(x)))$
 - (2) $\vdash_{FC} \forall x A(x) \rightarrow \exists x A(x)$
 - (3) $\vdash_{FC} (\forall x \neg A(x) \rightarrow \exists x B(x)) \rightarrow (\neg \exists x B(x) \rightarrow \exists x A(x))$
- 5、指出下列 FC 中的演绎里的错误之处：
- | | |
|---|------------------|
| (1) $\exists x A(x, y)$ | 前提 |
| (2) $\forall y \exists x A(x, y)$ | 对 (1) 用定理 6.7 |
| (3) $\forall y \exists x A(x, y) \rightarrow \exists x A(x, x)$ | 公理 |
| (4) $\exists x A(x, x)$ | 对 (2), (3) 用分离规则 |
- 6、模仿定理 6.7 的证明，给出定理 6.8 的证明。

6.2 自然推理形式系统 ND

对 FC 我们没有做过多的系统内部的推演，因为它过于复杂，例 6.1、例 6.2 和例 6.3 已充分显示出这一点。在 FC 中推演复杂的原因主要有两个：一是 FC 追求简洁，只用两个联结词、一个量词和一条推理规则；二是推理规则与人的日常推理特点没有联系。如果使用五个联结词、两个量词和多条推理规则，那么会使系统的描述能力更强、更自然。此外，如果模仿人的数学推理的常用手段，允许在推理中引入假设，将使得推理更加高效和便捷。人们常用的那些假设包括：

- (1) 为证 $A \rightarrow B$ ，常假设 A 而去证明 B ，如果成功，则完成了 $A \rightarrow B$ 的证明（证明结果不再依赖假设 A ）。
- (2) 为证 A ，常假设 $\neg A$ 而去证明可导出矛盾（假命题 f ），如果成功，则完成了 A 的证明（证明结果不再依赖假设 $\neg A$ ）。
- (3) 已证（或已知） $A \vee B$ ，欲证 C ，常假设 A 和 B 分别去证明 C ，如果都能成功，则完成了 C 的证明（证明结果不再依赖假设 A ，也不依赖假设 B ）。
- (4) 已证（或已知） $\exists v A(v)$ ，常假设 $A(v_0)$ ，去证明 C （它与 v_0 无关），如果能成功，则完成了 C 的证明（证明结果不再依赖假设 $A(v_0)$ ）。

如果说 FC 是一个研究系统，那么 ND 可以说是一个应用系统。为了便于实际应用中问题的描述，ND 采用五个真值联结词；为了便于推理，ND 采用少数公理，多数规则，并且把人的推理手段用推理规则加以体现，因而它被称为**自然推理系统**，简记为 ND。

6.2.1 ND 的基本构成

自然推理系统 ND 的语言与 FC 大同小异，主要区别是 ND 中使用五个真值联结词。其推理部分与 FC 相去甚远。由于强调人的自然推理，ND 更注重演绎，它的公理表示为 $\Gamma \vdash \Phi$ 形，例如用 $\Gamma; A \vdash A$ 代替 $A \rightarrow A$ ；其推理规则形如

$$\frac{\Gamma_1|- \Phi_1, \Gamma_2|- \Phi_2, \dots, \Gamma_k|- \Phi_k}{\Gamma|- \Psi}$$

例如用 $\frac{\Gamma|-A \rightarrow B, \Gamma|-A}{\Gamma|-B}$ 取代 FC 的分离规则。

ND 的理论部分组成如下。

公理模式只有一个

$$\Gamma; A \vdash A$$

推理规则模式为 18 个

1、假设引入规则

$$\frac{\Gamma|-B}{\Gamma; A|-B}$$

它源于重言式 $B \rightarrow (A \rightarrow B)$ 。规定了假设引入的合理性。

2、假设消除规则

$$\frac{\Gamma; A|-B, \Gamma; \neg A|-B}{\Gamma|-B}$$

它源于重言式 $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$ 上述两条规则反映了人在推理中常用的模式：分别情况进行证明。在假设 A 与 $\neg A$ 后均要导出 B ，则 B 可推得（不依赖假设 A 或 $\neg A$ ）。

3、 $\vee$ 引入规则

$$\frac{\Gamma|-A}{\Gamma|-A \vee B} \quad , \quad \frac{\Gamma|-B}{\Gamma|-A \vee B}$$

它们源于重言式 $A \rightarrow A \vee B$ 和 $B \rightarrow A \vee B$ 。它们可以改用更强的形式

$$\frac{\Gamma; \neg B|-A}{\Gamma|-A \vee B} \quad , \quad \frac{\Gamma; \neg A|-B}{\Gamma|-A \vee B}$$

这是由于 $(\neg A \rightarrow B) \leftrightarrow A \vee B$ 为永真式。在自然推理中人们常用如下方式：“欲证 $A \vee B$ ，可设 $\neg A$ ($\neg B$) 而证 B (A)”。

4、 $\vee$ 消除规则

$$\frac{\Gamma; A|-C, \Gamma; B|-C, \Gamma|-A \vee B}{\Gamma|-C}$$

这是重言式 $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow C$ 的演绎表示形式，它也反映了数学推理中分别情况进行证明的思想。如果接受 $\Gamma \vdash A \vee \neg A$ ，那么假设消除规则只是本规则的特例。

5、 $\wedge$ 引入规则

$$\frac{\Gamma|-A, \Gamma|-B}{\Gamma|-A \wedge B}$$

它依据重言式 $A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B))$ 。

6、 $\wedge$ 消除规则

$$\frac{\Gamma|-A \wedge B}{\Gamma|-A} \quad , \quad \frac{\Gamma|-A \wedge B}{\Gamma|-B}$$

它们依据重言式 $A \wedge B \rightarrow A$, $A \wedge B \rightarrow B$ 。

7、 $\rightarrow$ 引入规则

$$\frac{\Gamma; A|-B}{\Gamma|-A \rightarrow B}$$

此即演绎定理。为证 $A \rightarrow B$ ，人们常以 A 为假设而证 B 。

8、 $\rightarrow$ 消除规则

$$\frac{\Gamma|-A \rightarrow B, \Gamma|-A}{\Gamma|-B}$$

此即分离规则。

9、 $\neg$ 引入规则

$$\frac{\Gamma; A|-B, \Gamma; A|-\neg\neg B}{\Gamma|-\neg A} \quad , \quad \frac{\Gamma; A|-f}{\Gamma|-\neg A}$$

这一规则反映了数学推理的反证法的基本思想。为证 $\neg A$ ，假设 A 导出矛盾 $B \wedge \neg B$ 。容易验证永真式 $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$ 。

10、 $\neg$ 消除规则

$$\frac{\Gamma|-A, \Gamma|-\neg\neg A}{\Gamma|-B}$$

它源于重言式 $A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$ 。

11、 $\neg\neg$ 引入规则

$$\frac{\Gamma|-A}{\Gamma|-\neg\neg A}$$

12、 $\neg\neg$ 消除规则

$$\frac{\Gamma|-\neg\neg A}{\Gamma|-A}$$

规则 11 与 12 源于重言式 $A \leftrightarrow \neg\neg A$ 。

13、 $\leftrightarrow$ 引入规则

$$\frac{\Gamma|-A \rightarrow B, \Gamma|-B \rightarrow A}{\Gamma|-A \leftrightarrow B}$$

14、 $\leftrightarrow$ 消除规则

$$\frac{\Gamma|-A \leftrightarrow B}{\Gamma|-A \rightarrow B} \quad , \quad \frac{\Gamma|-A \leftrightarrow B}{\Gamma|-B \rightarrow A}$$

规则 13、14 源于重言式 $(A \leftrightarrow B) \leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ 。

15、 $\forall$ 引入规则

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \forall v A} \quad (v \text{ 在 } A \text{ 中无自由出现})$$

$$\frac{\Gamma \vdash A(v)}{\Gamma \vdash \forall v A(v)} \quad (v \text{ 在 } \Gamma \text{ 中无自由出现})$$

本规则依据关于 FC 的公理 A6 和定理 6.8。这一规则反映了数学推理中的下述做法：为证 $\forall v A(v)$ ，只要排除对变元 v 的任何限定（即与任一前提无关），不失一般性地证明对任意 v ， $A(v)$ 均真。

16、 $\forall$ 消除规则

$$\frac{\Gamma \vdash \forall v A(v)}{\Gamma \vdash A(t/v)} \quad (t \text{ 对 } v \text{ 可代入})$$

它依据 FC 的公理 $\forall x A(x) \rightarrow A(t/x)$ （ x 为任一变元， t 为对 x 可代入）。

17、 $\exists$ 引入规则

$$\frac{\Gamma \vdash A(t)}{\Gamma \vdash \exists v A(v/t)}$$

它依据永真式 $A(t) \rightarrow \exists v A(v/t)$ （这里 v/t 表示将项 t 的所有出现改为变元 v ， t 对 v 可代入）。

18、 $\exists$ 消除规则

$$\frac{\Gamma \vdash \exists v A(v), \Gamma; A(e/v) \vdash C}{\Gamma \vdash C}$$

这里 e 为 Γ 及公式 A ， C 中均无出现的常元。它来源于人们在数学中常用的一条引进假设进行推理的规则：当我们有了 $\exists v A(v)$ 后，便可将 $A(e)$ 看作附加的演绎前提，当得到与 e 无关的 C 时，可确认 C 已推出，即它并不依赖于 A 而成立。（回忆定理 6.10）

6.2.2 ND 的系统内推理及性质

定义 6.4 在 ND 中，称 A 为 Γ 的**演绎结果**（deductive consequences），即 $\Gamma \vdash_{ND} A$ （以下将 ND 省略），如果存在序列

$$(\Gamma = \Gamma_1) \quad \Gamma_1 \vdash A_1, \quad \Gamma_2 \vdash A_2, \quad \dots, \quad \Gamma_n \vdash A_n \quad (\Gamma_n = \Gamma, A_n = A)$$

使得 $\Gamma_i \vdash A_i (1 \leq i \leq n)$ 或者是公理，或者是 $\Gamma_j \vdash A_j (j < i)$ ，或者是对 $\Gamma_{j1} \vdash A_{j1}, \dots, \Gamma_{jk} \vdash A_{jk} (j_1, \dots, j_k < i)$ 使用推理规则导出的。称 A 为 ND 的定理，如果有 $\Gamma \vdash A$ 且 $\Gamma = \emptyset$ 。

下列例子可说明 ND 中的推演过程及风格。

例 6.8 证明：对任一 ND 的公式 A ， $A \vee \neg A$ 为 ND 的定理。

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| (1) $A \vdash A$ | 公理 |
| (2) $A \vdash A \vee \neg A$ | $\vee$ 引入规则 (1) |
| (3) $\neg A \vdash \neg A$ | 公理 |
| (4) $\neg A \vdash A \vee \neg A$ | $\vee$ 引入规则 (3) |
| (5) $\vdash A \vee \neg A$ | 假设消除规则 (2) (4) |

（这里“某某规则 (a_1) $\dots$ (a_n)”表示“对 (a_1) $\dots$ (a_n) 诸式用某某规则”，下同）。

例 6.9 证明：对 ND 的任意公式 A ， B ：

- | | |
|--|--------|
| (1) $\neg (A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ | |
| (2) $\neg (A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ | (德摩根律) |

我们只证 (1)，把 (2) 的证明留给读者。

(i) $\neg(A \vee B), A \vdash A$	公理
(ii) $\neg(A \vee B), A \vdash A \vee B$	$\vee$ 引入规则(i)
(iii) $\neg(A \vee B), A \vdash \neg(A \vee B)$	公理
(iv) $\neg(A \vee B) \vdash \neg A$	$\neg$ 引入规则(ii)(iii)
(v) $\neg(A \vee B) \vdash \neg B$	(同理)
(vi) $\neg(A \vee B) \vdash \neg A \wedge \neg B$	$\wedge$ 引入规则(iv)(v)
(vii) $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow (\neg A \wedge \neg B)$	$\rightarrow$ 引入规则(vi)
(viii) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, A \vdash A$	公理
(ix) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, A \vdash \neg A \wedge \neg B$	公理
(x) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, A \vdash \neg A$	$\wedge$ 消除规则(ix)
(xi) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, A \vdash A \wedge \neg A$	$\wedge$ 引入规则(viii)(x)
(xii) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B \vdash B$	(与(viii)同理)
(xiii) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B \vdash \neg B$	(与(x)同理)
(xiv) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B \vdash A \wedge \neg A$	$\neg$ 消除规则(xii)(xiii)
(xv) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash A \vee B$	公理
(xvi) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash A \wedge \neg A$	$\vee$ 消除规则(xi)(xiv)(xv)
(xvii) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash A$	$\wedge$ 消除规则(xvi)
(xviii) $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash \neg A$	$\wedge$ 消除规则(xvi)
(xix) $\neg A \wedge \neg B \vdash \neg(A \vee B)$	$\neg$ 引入规则(xvii)(xviii)
(xx) $\vdash (\neg A \wedge \neg B) \rightarrow \neg(A \vee B)$	$\rightarrow$ 引入规则(xix)
(xxi) $\vdash \neg(A \vee B) \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$	$\leftrightarrow$ 引入规则(vii)(xx)

例 6.10 证明：对 ND 中的任意公式 A, B 有

$$\neg A \rightarrow B \vdash A \vee B, A \vee B \vdash \neg A \rightarrow B$$

证. 为简化过程缩短篇幅，对某些步骤作了省略。先证 $\neg A \rightarrow B \vdash A \vee B$

(1) $\neg A \rightarrow B, \neg A \vdash B$	公理及 $\rightarrow$ 消除规则
(2) $\neg A \rightarrow B, \neg A \vdash A \vee B$	$\vee$ 引入规则 (1)
(3) $\neg A \rightarrow B, A \vdash A \vee B$	公理及 $\vee$ 引入规则
(4) $\neg A \rightarrow B \vdash A \vee \neg A$	例 6.8
(5) $\neg A \rightarrow B \vdash A \vee B$	$\vee$ 消除规则 (2) (3) (4)

再证 $A \vee B \vdash \neg A \rightarrow B$ 。

(1) $A \vee B, B, \neg A \vdash B$	公理
(2) $A \vee B, B \vdash \neg A \rightarrow B$	$\rightarrow$ 引入规则 (1)
(3) $A \vee B, A, \neg A \vdash B$	公理及 $\neg$ 消除规则
(4) $A \vee B, A \vdash \neg A \rightarrow B$	$\rightarrow$ 引入规则 (3)
(5) $A \vee B \vdash A \vee B$	公理
(6) $A \vee B \vdash \neg A \rightarrow B$	$\vee$ 消除规则 (2) (4) (5)

容易证明，FC 的公理都是 ND 的定理。

例 6.11 对任意公式 A, B, C 有

- (1) $\vdash A \rightarrow (B \rightarrow A)$
- (2) $\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$
- (3) $\vdash (\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

证 (1)

(i) $A, B \vdash A$	公理
---------------------	----

- (ii) $A \vdash B \rightarrow A$ $\rightarrow$ 引入规则 (i)
 (iii) $\vdash A \rightarrow (B \rightarrow A)$ $\rightarrow$ 引入规则 (ii)
- 证 (2)
- (i) $A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash A$ 公理
 (ii) $A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash A \rightarrow B$ 公理
 (iii) $A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)$ 公理
 (iv) $A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash B$ $\rightarrow$ 消除规则 (i) (ii)
 (v) $A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash B \rightarrow C$ $\rightarrow$ 消除规则 (i) (iii)
 (vi) $A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash C$ $\rightarrow$ 消除规则 (iv) (v)
 (vii) $\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ $\rightarrow$ 引入规则(运用 3 次)

证 (3)

- (i) $\neg A \rightarrow \neg B, B, \neg A \vdash B$ 公理
 (ii) $\neg A \rightarrow \neg B, B, \neg A \vdash \neg A$ 公理
 (iii) $\neg A \rightarrow \neg B, B, \neg A \vdash \neg A \rightarrow \neg B$ 公理
 (iv) $\neg A \rightarrow \neg B, B, \neg A \vdash \neg B$ $\rightarrow$ 消除规则(ii)(iii)
 (v) $\neg A \rightarrow \neg B, B \vdash \neg \neg A$ $\neg$ 引入规则(i)(iv)
 (vi) $\neg A \rightarrow \neg B, B \vdash A$ $\neg \neg$ 消除规则 (v)
 (vii) $\vdash (\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$ $\rightarrow$ 引入规则(运用 2 次)

此外, FC 的公理 A5 在 ND 中可证明如下。

例 6.12 证明 $\forall v(A(v) \rightarrow B(v)) \rightarrow (\forall vA(v) \rightarrow \forall vB(v))$

证. 其演绎序列如下:

- (1) $\forall v(A(v) \rightarrow B(v)), \forall vA(v) \vdash \forall vA(v)$ 公理
 (2) $\forall v(A(v) \rightarrow B(v)), \forall vA(v) \vdash A(v)$ $\forall$ 消除规则 (1)
 (3) $\forall v(A(v) \rightarrow B(v)), \forall vA(v) \vdash \forall v(A(v) \rightarrow B(v))$ 公理
 (4) $\forall v(A(v) \rightarrow B(v)), \forall vA(v) \vdash A(v) \rightarrow B(v)$ $\forall$ 消除规则 (3)
 (5) $\forall v(A(v) \rightarrow B(v)), \forall vA(v) \vdash B(v)$ $\rightarrow$ 消除规则 (2) (4)
 (6) $\forall v(A(v) \rightarrow B(v)), \forall vA(v) \vdash \forall vB(v)$ $\forall$ 引入规则 (5)
 (7) $\forall v(A(v) \rightarrow B(v)) \vdash \forall vA(v) \rightarrow \forall vB(v)$ $\rightarrow$ 引入规则 (6)
 (8) $\vdash \forall v(A(v) \rightarrow B(v)) \rightarrow (\forall vA(v) \rightarrow \forall vB(v))$ $\rightarrow$ 引入规则 (7)

FC 的公理 A4 由 ND 的 $\forall$ 消除规则保证, FC 的公理 A6 和公理 A7 由 ND 的 $\forall$ 引入规则保证。因此我们有

定理 6.11 FC 的公理均为 ND 的定理。

定理 6.12 FC 的定理均为 ND 的定理。

这是因为 FC 的公理均为 ND 的定理, FC 的分离规则就是 ND 的 $\rightarrow$ 消除规则。

于是, 可以得到结论:

定理 6.13 ND 是合理的、完备的, 即对任何 ND 中公式 A, $\Gamma \vdash_{ND} A$, 当且仅当 $\Gamma \vdash A$ 。

为了使读者对 ND 的系统内的推演更加熟悉, 我们再介绍一些例子。

例 6.13 证明 $\exists vA(v) \leftrightarrow \neg \forall v \neg A(v)$

证. 其演绎序列如下:

- (1) $\exists vA(v), \forall v \neg A(v) \vdash \exists vA(v)$ 公理
 (2) $\exists vA(v), \forall v \neg A(v), A(c/v) \vdash A(c/v)$ (c 为新常元) 公理
 (3) $\exists vA(v), \forall v \neg A(v), A(c/v) \vdash \forall v \neg A(v)$ 公理
 (4) $\exists vA(v), \forall v \neg A(v), A(c/v) \vdash \neg A(c/v)$ $\forall$ 消除规则 (3)
 (5) $\exists vA(v), \forall v \neg A(v), A(c/v) \vdash B \wedge \neg B$ (B 中 c 无出现) $\neg$ 消除规则 (2) (4)

- | | |
|---|------------------------|
| (6) $\exists vA(v), \forall v\neg A(v) \vdash B \wedge \neg B$ | $\exists$ 消除规则 (1) (5) |
| (7) $\exists vA(v), \forall v\neg A(v) \vdash B$ | $\wedge$ 消除规则 (6) |
| (8) $\exists vA(v), \forall v\neg A(v) \vdash \neg B$ | $\wedge$ 消除规则 (7) |
| (9) $\exists vA(v) \vdash \neg \forall v\neg A(v)$ | $\neg$ 引入规则 (7) (8) |
| (10) $\vdash \exists vA(v) \rightarrow \neg \forall v\neg A(v)$ | $\rightarrow$ 引入规则 (9) |

$\neg \forall v\neg A(v) \rightarrow \exists vA(v)$ 的证明留给读者完成。

本例可以看作是存在量词 $\exists$ 的定义式，也就是说，在 ND 中用一个量词并无不可。ND 中还有以下定理，我们在讨论公式的前束范式时已经运用过它们。

定理 6.14 设 $A(v)$ 为 ND 中公式，那么

- (1) $\neg \forall vA(v) \vdash \exists v\neg A(v)$
- (2) $\neg \exists vA(v) \vdash \forall v\neg A(v)$

证 (2)。我们只证 $\forall v\neg A(v) \vdash \neg \exists vA(v)$ ，另一方向的证明留给读者，(1) 式的证明类似，省略。

- | | |
|---|---------------------------|
| (i) $\forall v\neg A(v), \exists vA(v), A(c/v) \vdash A(c/v)$ (c 为新常元) | 公理 |
| (ii) $\forall v\neg A(v), \exists vA(v), A(c/v) \vdash \neg A(c/v)$ | 公理及 $\forall$ 消除规则 |
| (iii) $\forall v\neg A(v), \exists vA(v), A(c/v) \vdash B \wedge \neg B$ (B 中无 c) | $\neg$ 消除规则 (i) (ii) |
| (iv) $\forall v\neg A(v), \exists vA(v) \vdash \exists vA(v)$ | 公理 |
| (v) $\forall v\neg A(v), \exists vA(v) \vdash B \wedge \neg B$ | $\exists$ 消除规则 (iii) (iv) |
| (vi) $\forall v\neg A(v), \exists vA(v) \vdash B$ | $\wedge$ 消除规则 (v) |
| (vii) $\forall v\neg A(v), \exists vA(v) \vdash \neg B$ | $\wedge$ 消除规则 (v) |
| (viii) $\forall v\neg A(v) \vdash \neg \exists vA(v)$ | $\neg$ 引入规则 (vi) (vii) |

为了使读者进一步了解自然推理的应用层面，再介绍几个例子。

例 6.14 考虑下列问题。

已知事实：

(a) 如果委员会拒绝通过新条令，那么罢工不结束，或者罢工持续一年并且商行董事长辞职。

(b) 委员会拒绝通过新条令。

(c) 罢工刚刚开始。

问题：罢工不结束吗？

解 首先将事实和问题形式化。

p: 委员会拒绝通过新条令。

q: 罢工结束。

r: 商行董事长辞职。

s: 罢工持续一年。

于是，问题的前提集合 $\Gamma = \{p \rightarrow (\neg q \vee (r \wedge s)), p, \neg s\}$ 。

要解答本问题，需确定在上述前提下可否推出结论 $\neg q$ ，即 $\Gamma \vdash \neg q$ 是否成立。下列推理表明，答案是肯定的， $\Gamma \vdash \neg q$ 的演绎序列如下：

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) $\Gamma \vdash p \rightarrow (\neg q \vee (r \wedge s))$ | 公理 |
| (2) $\Gamma \vdash p$ | 公理 |
| (3) $\Gamma \vdash \neg q \vee (r \wedge s)$ | $\rightarrow$ 消除规则 (1), (2) |
| (4) $\Gamma; \neg q \vdash \neg q$ | 公理 |
| (5) $\Gamma; r \wedge s \vdash \neg s$ | 公理 |
| (6) $\Gamma; r \wedge s \vdash \neg r \vee \neg s$ | $\vee$ 引入规则 (5) |
| (7) $\Gamma; r \wedge s \vdash (\neg r \vee \neg s) \rightarrow \neg (r \wedge s)$ | 例 6.8, 6.9 |

- (8) $\Gamma; r \wedge s \vdash \neg(r \wedge s)$ →消除规则 (6), (7)
 (9) $\Gamma; r \wedge s \vdash r \wedge s$ 公理
 (10) $\Gamma; r \wedge s \vdash \neg q$ ¬消除规则 (8), (9)
 (11) $\Gamma \vdash \neg q$ ∨消除规则 (3), (4), (10)

如果本例的问题改为“罢工结束吗？”，那么需要由前提 Γ 导出 q 。事实上这是不可能的。为了证明 $\Gamma \vdash q$ 不成立，我们只要证明 $\Gamma \vdash \neg q$ 不成立（依据 ND 的完备性）。换言之，只要给出一种指派，使得 $\Gamma = \{p \rightarrow (\neg q \vee (r \wedge s)), p, \neg s\}$ 中的公式均为真，但使 q 为假。不难看出，这一指派应使得 p 为真，使得 q 为假，使得 s 为假。

例 6.15 将下列推理形式化，并判断推理是否正确。

前提：有的病人喜欢所有医生。

没有病人喜欢任何骗子

结论：没有医生是骗子。

解 令 $P(x) : x$ 是病人。

$D(x) : x$ 是医生。

$S(x) : x$ 是骗子。

$L(x, y) : x$ 喜欢 y 。

以上推理表示为

$$\frac{\exists x(P(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(x, y))) \quad \forall x(P(x) \rightarrow \forall y(S(y) \rightarrow \neg L(x, y)))}{\neg \exists x(D(x) \wedge S(x))}$$

上述推理是正确的，为证明这一点，只要证明推理的结论 $\neg \exists x(D(x) \wedge S(x))$ ，是前提的集合 $\Gamma = \{\exists x(P(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(x, y))), \forall x(P(x) \rightarrow \forall y(S(y) \rightarrow \neg L(x, y)))\}$ 的演绎结果，亦即，要作出 $\Gamma \vdash \neg \exists x(D(x) \wedge S(x))$ 的演绎序列。

- (1) $\Gamma \vdash \exists x(P(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(x, y)))$ 公理
 (2) $\Gamma \vdash \forall x(P(x) \rightarrow \forall y(S(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$ 公理
 (3) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)) \vdash \exists x(D(x) \wedge S(x))$ 公理
 (4) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e) \vdash D(e) \wedge S(e)$ 公理
 (5) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y))$ 公理
 (6) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y))$ ∧消除规则 (5)
 (7) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash D(e) \rightarrow L(e_1, e)$ ∀-消除规则 (6)
 (8) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash D(e)$ ∧消除规则 (4)
 (9) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash L(e_1, e)$ →消除规则 (7), (8)
 (10) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash P(e_1) \rightarrow \forall y(S(y) \rightarrow \neg L(e_1, y))$ ∀-消除规则+假设引入规则 (2)
 (11) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash P(e_1)$ ∧规则消除 (5)
 (12) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash \forall y(S(y) \rightarrow \neg L(e_1, y))$ →消除规则 (10), (11)

- (13) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash S(e) \rightarrow \neg L(e_1, e)$
 $\forall$ -消除规则 (12)
- (14) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash S(e)$
 $\wedge$ 消除规则+假设引入规则 (4)
- (15) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash \neg L(e_1, e)$
 $\rightarrow$ 消除规则 (13), (14)
- (16) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e); P(e_1) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(e_1, y)) \vdash f$
 $\neg$ 消除规则 (9), (15)
- (17) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)); D(e) \wedge S(e) \vdash f$
 $\exists$ 消除规则 (1), (5), (16)
- (18) $\Gamma; \exists x(D(x) \wedge S(x)) \vdash f$
 $\exists$ 消除规则 (3), (4), (17)
- (19) $\Gamma \vdash \neg \exists x(D(x) \wedge S(x))$
 $\neg$ 引入规则 (3), (18)

练习 6.2

1、在 ND 中证明下列各式，其中 A, B, C 为任意公式：

- (1) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A))$
- (2) $\vdash A \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow B))$
- (3) $\{A \rightarrow (A \rightarrow B)\} \vdash A \rightarrow B$
- (4) $\{\neg A\} \vdash A \rightarrow B$
- (5) $\{\neg \neg A\} \vdash A$
- (6) $\{A \rightarrow B, \neg (B \rightarrow C) \rightarrow \neg A\} \vdash A \rightarrow C$
- (7) $\vdash A \rightarrow \neg \neg A$
- (8) $\vdash (B \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B)$
- (9) $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
- (10) $\vdash \neg (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

2、在 ND 中证明下列各式，其中 A, B, C 为任意公式：

- (1) $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow A \vee B$
- (2) $\vdash A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- (3) $\vdash \neg (A \rightarrow B) \leftrightarrow (A \wedge \neg B)$
- (4) $\vdash A \wedge B \leftrightarrow A \wedge (\neg A \vee B)$
- (5) $\vdash (A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \rightarrow A \vee C$

3. 证明下列推理是错误的(无效的)

- (1) $\{A \rightarrow B, \neg A\} \vdash \neg B$
- (2) $\frac{A \wedge B \rightarrow C, \neg C}{\neg A \wedge \neg B}$

我有钱就买书

我买书必去淮海路

- (3) $\frac{\text{我没有买书}}{\text{我没去淮海路}}$

4. 试完成如下推理：

- (1) 如果今天下大雨，则马路上不好行走；如果马路难走，则我不去逛书店；如果我不去逛书店，则在家学习。所以，如果今天下大雨，则我在家学习。
- (2) 四位体操运动员 A, B, C, D 应邀参加表演赛。今知，如果 A 参加，则若 B 参加，C 一定参加；如果 D 参加，则 A 一定参加，B 也一定参加。可以推得：如

果 D 参加，则 C 一定参加。

5、在 ND 中证明下列定理：

- (1) $\vdash \forall x A(x) \rightarrow \neg \exists x \neg A(x)$
- (2) $\vdash \neg \exists x \neg A(x) \rightarrow \forall x A(x)$
- (3) $\vdash \forall x \neg A(x) \rightarrow \neg \exists x A(x)$
- (4) $\vdash \forall x(A \rightarrow B(x)) \leftrightarrow (A \rightarrow \forall x B(x))$ (A 中无自由变元 x)
- (5) $\vdash \exists x(A \rightarrow B(x)) \leftrightarrow (A \rightarrow \exists x B(x))$ (A 中无自由变元 x)
- (6) $\vdash \forall x(A(x) \rightarrow B) \leftrightarrow (\exists x A(x) \rightarrow B)$ (B 中无自由变元 x)
- (7) $\vdash \exists x(A(x) \rightarrow B) \leftrightarrow (\forall x A(x) \rightarrow B)$ (B 中无自由变元 x)
- (8) $\vdash \forall x(A(x) \vee B(x)) \rightarrow (\forall x A(x) \vee \exists x B(x))$

6、在 ND 中给出下列演绎的演绎序列：

- (1) $\{\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \forall x(C(x) \rightarrow \neg B(x))\} \vdash \forall x(C(x) \rightarrow \neg A(x))$
- (2) $\{\forall x(A(x) \vee B(x))\} \vdash \forall x A(x) \vee \exists x B(x)$
- (3) $\{\forall x(A(x) \rightarrow (B(y) \wedge C(x))), \exists x A(x)\} \vdash B(y) \wedge \exists x (A(x) \wedge C(x))$
- (4) $\{\exists x P(x) \rightarrow \forall x(P(x) \vee Q(x) \rightarrow R(x)), \exists x P(x), \exists x Q(x)\} \vdash \exists x \exists y(R(x) \wedge R(y))$

7、证明以下推理是无效的。

$$\begin{array}{c} \forall x(A(x) \vee B(x)) \\ (1) \quad \frac{\forall x A(x)}{\forall x B(x)} \end{array}$$

有的人是勇敢的人

$$(2) \quad \frac{\text{有的人是鲁莽的人}}{\text{勇敢者是鲁莽的人}}$$

8、证明下列推理是有效的：

前提：每个非文科的一年级生都有辅导员。

小王是一年级生。

小王是理科生。

凡小王的辅导员都是理科生。

所有的理科生都不是文科生。

结论：至少有一个不是文科生的辅导员。